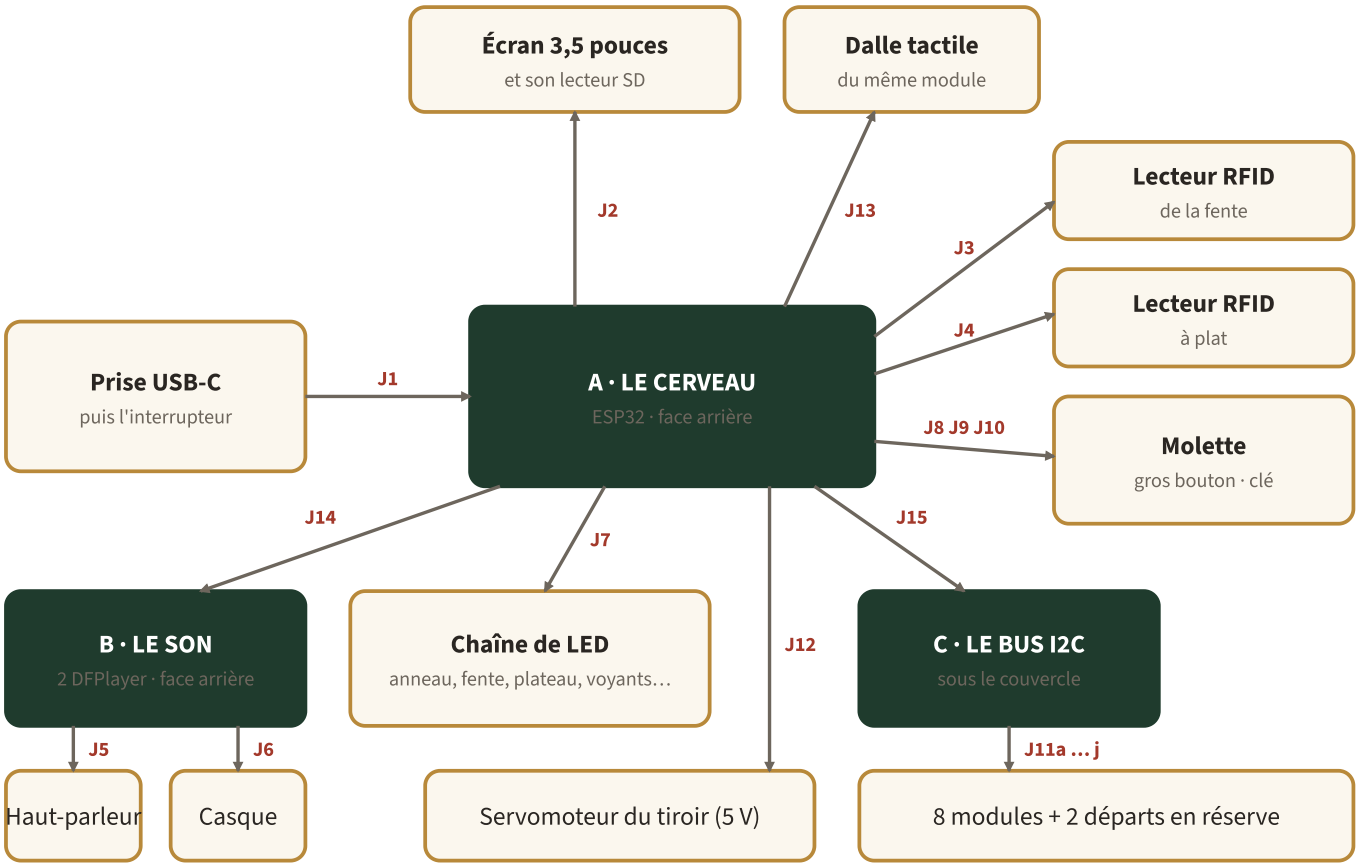
Plan de câblage

Les trois plaques à pastilles et tous les fils du pupitre : où va chaque fil, comment il se branche, et quelle longueur couper.

1. Vue d'ensemble

L'électronique tient sur **trois plaques** : **A**, le cerveau (l'ESP32), et **B**, le son (les deux DFPlayer), vissées contre la face arrière ; **C**, le bus I2C, sous le couvercle. Les flèches portent le nom du connecteur de départ.



Trois façons de raccorder un fil

Raccord	Pour
Bornier à vis (fil muni d'un embout, jamais étamé)	J1, J12 (5 V), J5 (haut-parleur), J6 (casque)
Barrette mâle et fils Dupont femelles, regroupés en bloc, broche 1 marquée d'un point de peinture	Tous les autres connecteurs des plaques, et les modules qui ont des broches (écran, RC522, molette, modules I2C)
Soudure, sous gaine thermorétractable	La prise USB-C, l'interrupteur, le haut-parleur, la prise jack, les boutons, la clé, les LED

Les couleurs

+ 5 V · 3,3 V · masse · SDA · SCL · données des LED · SPI · sélection (CS) · autres signaux.

> Fil de **22 AWG** pour le 5 V et la masse (fils 1 à 3, S1-S2, 97-98) et le haut-parleur (30-31) ; 24 ou 26 AWG (ou fils Dupont) pour le reste. Chaque fil porte son numéro sur un drapeau d'adhésif, à chaque bout. Les longueurs sont indicatives : mesurez sur la boîte et ajoutez 3 cm.

2. Les trois plaques

Des **plans d'implantation**, vus côté composants, la plaque montée : où poser chaque élément et chaque connecteur. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les barrettes femelles des modules, puis les connecteurs. Les liaisons se font **par-dessous** : fil nu pour les rails, pont d'étain entre deux pastilles voisines, fil isolé de 26 AWG pour le reste (entré par le dessus, soudé dessous). Un cercle rouge marque la broche 1, ou le plot 1 d'un bornier.

Plaque A · le cerveau (70 × 50 mm, 18 × 24 trous)

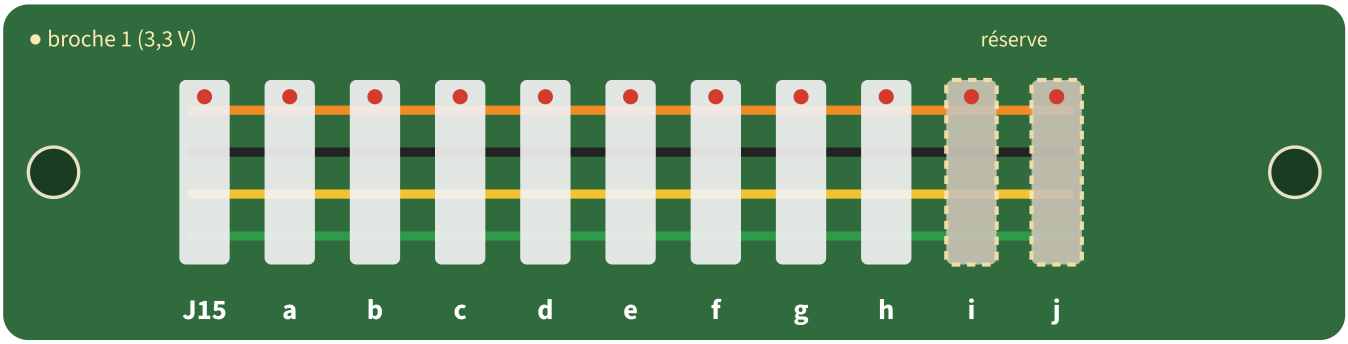
> La plaque A a son propre plan, **trou par trou** : **plaque-a.pdf** (recto, verso, chaque soudure, en sept étapes testées). C'est lui qui fait foi : il remplace l'ancien plan d'implantation de cette page. Le brochage des connecteurs (§ 8) et la liste des fils (§ 9) ne changent pas.

Plaque B · le son (70 × 30 mm, 10 × 24 trous)

> La plaque B a son propre plan, **trou par trou** : **plaque-b.pdf** (recto, verso, chaque soudure, en trois étapes testées). Il remplace l'ancien plan d'implantation : J5 a maintenant ses entrées de fils vers la gauche, J6 vers la droite. Le brochage des connecteurs (§ 8) ne change pas.

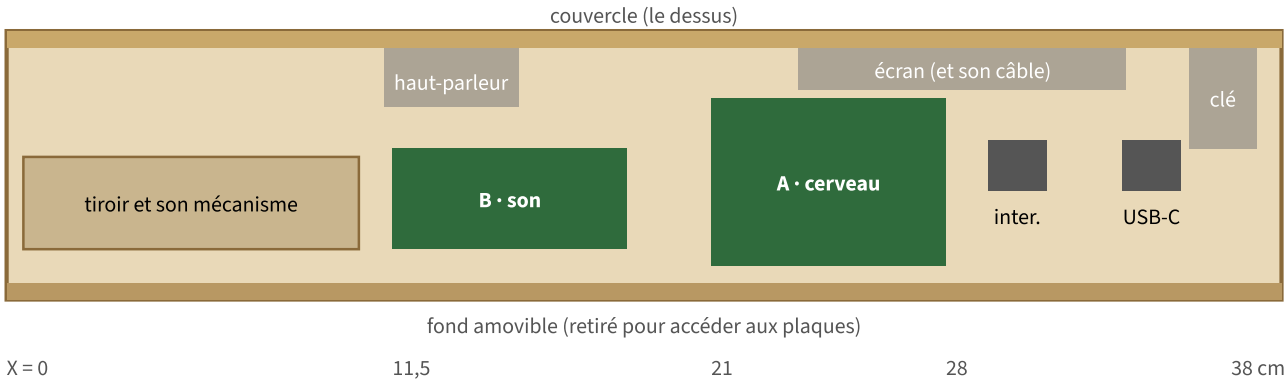
Plaque C · le bus I2C (80 × 20 mm, 8 × 28 trous)

Le plan trou par trou est dans **plaque-c.pdf** ; le dessin ci-dessous en montre le principe.



Onze barrettes 1 × 4 en travers, tous les 2 trous (une colonne libre entre deux), broche 1 du même côté : J15 (l'arrivée depuis A), les huit départs J11a à J11h, et deux départs en réserve, J11i et J11j, pour de futurs modules I2C : rien à ressouder le jour où une mission en demande un. Quatre fils nus par-dessous (3,3 V, masse, SDA, SCL) les relient broche à broche. Composants vers le bas.

Leur place dans la boîte : la face arrière, vue de l'intérieur



Plaque	Position	Fixation
A	X = 21 à 28 cm ; de 7 à 57 mm au-dessus du dessous du pupitre (6 mm de jeu sous l'écran)	Entretoises nylon M3 de 10 mm (3 pour A, 3 pour B), chacune tenue par une **vis M3 × 16 à tête fraisée** passée de l'extérieur à travers la face arrière (trou de 3,2 mm fraisé, tête au ras) et un écrou côté plaque.
B	X = 11,5 à 18,5 cm ; de 10 à 40 mm au-dessus du dessous du pupitre (sous l'aimant du haut-parleur)	
C	Sous le couvercle, X = 12,5 à 20,5 cm, Y = 15 à 17 cm : entre la rangée haute des voyants et le haut-parleur, à côté du puits de la fente	2 entretoises collées sous le couvercle (époxy ou cyanoacrylate en gel), la plaque vissée dessus. Rien ne traverse le dessus.

> Mesurez avant de percer : l'aimant de votre haut-parleur, le module de l'écran et la clé ne descendent pas tous autant sous le couvercle. A dépasse de la face arrière d'environ 35 mm, B d'environ 25 mm.

3. Avant de souder : les composants et leur sens

Composant	Où	A-t-il un sens ?	Comment le reconnaître, et comment le poser
Résistances R1, R2 (1 kΩ), R3 (330 Ω), R4 (10 kΩ)	B, A	**Non** : les deux pattes sont équivalentes.	Leur valeur se lit aux anneaux de couleur, ou au multimètre (position Ω), plus sûr : **1 kΩ** marron-noir-rouge · **330 Ω** orange-orange-marron · **10 kΩ** marron-noir-orange (puis un anneau or). Pliez les pattes à 90°, couchez la résistance contre la plaque.
Condensateurs chimiques C1, C2 (100 µF), 1000 µF (à l'anneau de LED), 470 µF (au PCA9685)	A, B, LED, tiroir	**Oui** : à l'envers, il chauffe, gonfle, peut éclater.	La **patte longue** est le **+** : elle va au **5 V**. La **bande claire marquée « − »**, sur le côté du boîtier, est le **−** : elle va à la **masse**. Tension marquée sur le boîtier : 10 V ou plus.
ESP32, sur ses 2 barrettes femelles 1 × 15	A	**Oui**	**Port USB vers la droite** (vers J1), antenne vers la gauche : VIN, 3V3 et les deux GND tombent à droite, près du rail 5 V. Astuce : enfoncez les barrettes sous l'ESP32, posez le tout sur la plaque, soudez les barrettes, puis retirez l'ESP32 : elles sont ainsi parfaitement alignées.
DFPlayer, chacun sur 2 barrettes femelles 1 × 8	B	**Oui**	**Fente micro-SD vers le bas**. Repérez au dos la rangée VCC, RX, TX, DAC_R, DAC_L, SPK_1, GND, SPK_2 (tableau du § 5) : c'est la seule qui sert.
Barrettes mâles des connecteurs	A, B, C	Oui, par convention	Le **cercle rouge** des dessins marque la **broche 1**. Faites un point de peinture à côté, sur la plaque, et le même sur le bloc de fils Dupont.
Borniers à vis J1, J12, J5, J6	A, B	Oui : l'entrée des fils	Les **entrées des fils vers le bord** de la plaque (dessins du § 2). Le plot 1 (cercle rouge) : le + pour J1 et J12.
LED WS2812B (anneau, LED seules, rubans)	Couvercle	**Oui**	Une **flèche** imprimée montre le sens du signal : on entre par **DIN**, on ressort par **DOUT** vers la LED suivante. À l'envers, rien ne s'allume (sans dégât).
Prise USB-C	Face arrière	**Oui**	**VBUS** (ou +) va à l'interrupteur, **GND** (ou −) à J1 −. Une inversion détruit l'ESP32 : vérifiez au multimètre avant de brancher l'ESP32.
Haut-parleur, **prise jack**	Couvercle	Peu	Haut-parleur : borne + (point rouge) vers SPK_1. Jack : pointe = gauche, anneau = droite, manchon = masse (à vérifier au multimètre, position bip, une fiche enfoncée).
Boutons, clé, gros bouton, microrupteur	Couvercle, tiroir	**Non**	Deux bornes utiles : **COM** et **NO** (« normalement ouvert ») ; si le bouton en a trois, laissez NC libre.

4. La plaque A, pas à pas

Voir **plaque-a.pdf** : les coordonnées de chaque trou, les fils nus, les fils isolés numérotés et un test après chaque étape.

5. La plaque B, pas à pas

Voir **plaque-b.pdf** : les coordonnées de chaque trou, les fils nus, les sept fils isolés numérotés et un test après chaque étape.

6. La plaque C, pas à pas

Voir **plaque-c.pdf** : les onze barrettes à leur coordonnée, les quatre rails et leurs tests.

7. Les contrôles, avant d'enficher les modules

Où	Multimètre	Résultat attendu
Chaque plaque, sans module	Bip entre 5 V et masse · entre 3,3 V et masse · entre deux rails voisins de C	**Pas de bip**. S'il bipe : un pont d'étain ou un brin de fil ; cherchez à la loupe.
Chaque liaison du tableau	Bip entre ses deux bouts	**Bip**. Cochez la ligne.
A, interrupteur sur marche, sans ESP32	Tension (V⎓, 20 V) entre les plots + et − de J1, puis entre VIN et GND de la barrette	**5,0 à 5,2 V** (−5 V : fils 2 et 3 inversés, à corriger tout de suite)
A, ESP32 enfiché (interrupteur coupé pour l'enficher)	Tension entre le rail 3,3 V et la masse	**3,2 à 3,4 V**
B, câble J14 branché	Tension entre VCC et GND des barrettes des DFPlayer, avant de les enficher	**5,0 à 5,2 V**
C, câble J15 branché	Tension entre J11a-1 et J11a-2 (et un autre départ)	**3,2 à 3,4 V**

> **Aucun module I2C ni lecteur RFID sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V. Seuls l'écran (son VCC : le module a son propre régulateur), le PCA9685 (V+), les LED et les DFPlayer prennent le 5 V. Enfichez ou débranchez toujours un module **interrupteur coupé**.

8. Le brochage de chaque connecteur

Connecteur	Plaque	Type	Broches, dans l'ordre	Vers
J1 + 5 V	A	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	L'interrupteur général et la prise USB-C
J2 ÉCRAN	A	Barrette mâle 1 × 12	1 5 V (VCC) · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18	L'écran ILI9488 et son lecteur SD
J3 RFID FENTE	A	Barrette mâle 1 × 7	1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13	Le RC522 de la fente
J4 RFID PLAT	A	Barrette mâle 1 × 7	Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22	Le RC522 du lecteur à plat
J5 HP	B	Bornier à vis, 2 plots	1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur	Le haut-parleur
J6 CASQUE	B	Bornier à vis, 3 plots	1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque	La prise jack
J7 LED	A	Barrette mâle 1 × 3	1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25	L'anneau, début de la chaîne de LED
J8 MOLETTE	A	Barrette mâle 1 × 5	1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32	Le KY-040
J9 GROS BOUTON	A	Barrette mâle 1 × 2	1 → 39 (et R4) · 2 GND	Le bouton champignon
J10 CLÉ	A	Barrette mâle 1 × 2	1 → 33 · 2 GND	L'interrupteur à clé
J11a … j I2C	C	10 barrettes mâles 1 × 4	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA · 4 SCL (toutes en parallèle avec J15)	Un module I2C chacune ; i et j : réserve pour de futurs modules
J12 SERVO	A	Bornier à vis, 2 plots	+ (rail 5 V) · − (masse)	Le bornier V+ du PCA9685
J13 TACTILE	A	Barrette mâle 1 × 5	1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve)	La dalle tactile de l'écran (XPT2046)
J14 SON	A et B	Barrette mâle 1 × 6 (une sur chaque plaque)	1 + 5 V · 2 GND · 3 TX2 ← 17 · 4 RX2 → 16 · 5 TX1 ← 2 · 6 RX1 → 36 (VP)	Le câble A ↔️ B (R1 et R2 sont sur B)
J15 I2C	A et C	Barrette mâle 1 × 4 (une sur chaque plaque)	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ← 26 · 4 SCL ← 27	Le câble A → C, le départ du bus I2C

9. Tous les fils du pupitre

N°	Rôle	Départ	Arrivée	Fil	Long.
L'alimentation — fil souple de 22 AWG, soudé sur la prise et l'interrupteur, serré dans le bornier J1 avec des embouts					
1	+ 5 V avant l'interrupteur	Prise USB-C, borne VBUS (+)	Interrupteur général, borne 1	rouge	8 cm
2	+ 5 V après l'interrupteur	Interrupteur général, borne 2	J1, plot + (bornier)	rouge	12 cm
3	Masse générale	Prise USB-C, borne GND (−)	J1, plot − (bornier)	noir	15 cm
Les câbles entre plaques — fils Dupont femelle-femelle, broche 1 face à broche 1 ; le 5 V et la masse de J14 en 22 AWG					
S1–S2	5 V et masse du son	A : J14-1, J14-2	B : J14-1, J14-2	rouge noir	15 cm
S3–S6	Liaisons série des deux DFPlayer	A : J14-3 à J14-6 (GPIO 17, 16, 2, 36)	B : J14-3 à J14-6	gris gris gris gris	15 cm
I1–I4	Départ du bus I2C	A : J15-1 à J15-4 (3,3 V, GND, GPIO 26, 27)	C : J15-1 à J15-4	orange noir jaune vert	20 cm
L'écran (J2) — 12 fils Dupont femelle-femelle, sur la barrette de l'écran					
4	Alimentation (5 V : le module a son propre régulateur)	J2-1 (5 V)	Écran VCC	rouge	15 cm
5	Masse	J2-2	Écran GND	noir	15 cm
6	Sélection de l'écran	J2-3 (GPIO 5)	Écran CS	violet	15 cm
7	Réinitialisation	J2-4 (EN)	Écran RESET	gris	15 cm
8	Donnée ou commande	J2-5 (GPIO 21)	Écran DC (ou RS)	gris	15 cm
9	SPI : données vers l'écran	J2-6 (GPIO 23)	Écran SDI (MOSI)	blanc	15 cm
10	SPI : horloge	J2-7 (GPIO 18)	Écran SCK	blanc	15 cm
11	Rétroéclairage	J2-8 (GPIO 12)	Écran LED	gris	15 cm
12	Sélection de la carte SD	J2-9 (GPIO 4)	Écran SD_CS	violet	15 cm
13	SD : données vers la carte	J2-10 (GPIO 23)	Écran SD_MOSI	blanc	15 cm
14	SD : données vers l'ESP32	J2-11 (GPIO 19)	Écran SD_MISO	blanc	15 cm
15	SD : horloge	J2-12 (GPIO 18)	Écran SD_SCK	blanc	15 cm
—	Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ.				
La dalle tactile (J13) — 4 fils Dupont, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC)					
T1	Sélection du tactile	J13-1 (GPIO 14)	Écran T_CS	violet	15 cm
T2	SPI : horloge	J13-2 (GPIO 18)	Écran T_CLK	blanc	15 cm
T3	SPI : données vers la dalle	J13-3 (GPIO 23)	Écran T_DIN	blanc	15 cm
T4	SPI : données vers l'ESP32	J13-4 (GPIO 19)	Écran T_DO	blanc	15 cm
Le lecteur RFID de la fente (J3) — 7 fils Dupont, sur la barrette du RC522 (3,3 V seulement)					
16	Alimentation	J3-1 (3,3 V)	RC522 fente 3.3V	orange	20 cm
17	RST tenu à 3,3 V	J3-2	RC522 fente RST	orange	20 cm
18	Masse	J3-3	RC522 fente GND	noir	20 cm
19	SPI : MISO	J3-4 (GPIO 19)	RC522 fente MISO	blanc	20 cm
20	SPI : MOSI	J3-5 (GPIO 23)	RC522 fente MOSI	blanc	20 cm
21	SPI : horloge	J3-6 (GPIO 18)	RC522 fente SCK	blanc	20 cm
22	Sélection	J3-7 (GPIO 13)	RC522 fente SDA	violet	20 cm
—	IRQ du RC522 : non branchée.				
Le lecteur RFID à plat (J4) — 7 fils Dupont, comme la fente					
23–28	3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	J4-1 à J4-6	RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	orange orange noir blanc blanc blanc	20 cm
29	Sélection	J4-7 (GPIO 22)	RC522 à plat SDA	violet	20 cm

Le son — depuis la plaque B ; haut-parleur en 22 AWG, soudé sur ses cosses ; casque en fil fin, soudé sur l'embase					
30	Haut-parleur +	J5, plot 1 (SPK_1)	Haut-parleur, borne +	🟥	12 cm
31	Haut-parleur −	J5, plot 2 (SPK_2)	Haut-parleur, borne −	⬛	12 cm
32	Casque, voie gauche	J6, plot 1 (DAC_L)	Prise jack, pointe	⬜	35 cm
33	Casque, voie droite	J6, plot 2 (DAC_R)	Prise jack, anneau	⬜	35 cm
34	Casque, masse	J6, plot 3	Prise jack, manchon	⬛	35 cm
La chaîne de LED — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données), soudés sur les pastilles des LED ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante					
35–37	Début de la chaîne	J7 (5 V, GND, DIN)	Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	15 cm
—	Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND).				
38–40	Anneau → LED de la fente	Anneau : 5V, GND, DOUT	LED de la fente : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	10 cm
41–43	LED de la fente → LED du plateau	LED fente : 5V, GND, DOUT	LED plateau : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	15 cm
44–46	LED du plateau → voyants 1 à 5	LED plateau : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	25 cm
47–49	Voyants 1-5 → voyants 6-10	Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	10 cm
50–52	Voyants → ruban sous la boîte	Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT	Ruban sous la boîte (trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	25 cm
—	Coupez ce maillon par un petit connecteur Dupont de 3 broches (broche 1 marquée), juste au-dessus du fond : c'est le seul fil à débrancher pour retirer le fond.				
53–55	Ruban sous la boîte → tiroir	Fin du ruban : 5V, GND, DOUT	LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN	🟥⬛🟦	30 cm
Les commandes — molette : fils Dupont sur sa barrette ; gros bouton et clé : fils soudés sur leurs cosses, gaine thermorétractable					
56	Molette : alimentation	J8-1 (3,3 V)	KY-040 +	🟧	25 cm
57	Molette : masse	J8-2	KY-040 GND	⬛	25 cm
58	Molette : rotation A	J8-3 (GPIO 34)	KY-040 CLK	⬜	25 cm
59	Molette : rotation B	J8-4 (GPIO 35)	KY-040 DT	⬜	25 cm
60	Molette : appui	J8-5 (GPIO 32)	KY-040 SW	⬜	25 cm
61	Gros bouton : signal	J9-1 (GPIO 39)	Gros bouton, contact NO	⬜	25 cm
62	Gros bouton : masse	J9-2	Gros bouton, contact COM	⬛	25 cm
63	Clé : signal	J10-1 (GPIO 33)	Interrupteur à clé, borne 1	⬜	15 cm
64	Clé : masse	J10-2	Interrupteur à clé, borne 2	⬛	15 cm
Le bus I2C — en étoile depuis la plaque C : un câble de 4 fils Dupont par module (3,3 V, GND, SDA, SCL), branché sur sa barrette. Rien à souder sur les modules.					
65–68	Départ a	J11a-1 à J11a-4	PCF8574 du clavier : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	15 cm
69–72	Départ b	J11b-1 à J11b-4	PCA9685 du tiroir : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	20 cm
73–76	Départ c	J11c-1 à J11c-4	PCF8574 des boutons : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	20 cm
77–80	Départ d	J11d-1 à J11d-4	Forge BME280 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	15 cm
81–84	Départ e	J11e-1 à J11e-4	Enclume QMC5883L : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	10 cm
85–88	Départ f	J11f-1 à J11f-4	Horloge HT16K33 : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	10 cm
89–92	Départ g	J11g-1 à J11g-4	Œil APDS-9960 : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	10 cm

93–96	Départ h	J11h-1 à J11h-4	Capteur de couleur TCS34725 (VIN au lieu de VCC) : VCC, GND, SDA, SCL	🟧⬛🟨🟩	25 cm
—	Départs i et j : la réserve				
Le tiroir secret					
—	Le PCA9685 : vissé à l'intérieur de la face arrière, côté gauche (X = 2 à 8,5 cm, de 45 à 70 mm au-dessus du dessous), au-dessus du fourreau du tiroir, connecteurs des voies vers le haut. Il reste à portée de main, couvercle ouvert, pour les servomoteurs des futures missions (15 voies libres).				
97	Puissance du servomoteur	J12, plot + (bornier)	PCA9685, bornier V+	🟥	20 cm
98	Masse du servomoteur	J12, plot − (bornier)	PCA9685, bornier GND	⬛	20 cm
—	Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM.				
99	Fin de course : signal	PCF8574 des boutons, P4	Microrupteur, borne NO	⬜	25 cm
100	Fin de course : masse	PCF8574 des boutons, GND	Microrupteur, borne COM	⬛	25 cm
Les boutons de couleur et le clavier — sur les modules PCF8574, pas sur les plaques					
101	Bouton rouge	PCF8574 des boutons, P0	Bouton rouge, contact NO	⬜	10 cm
102	Bouton bleu	PCF8574 des boutons, P1	Bouton bleu, contact NO	⬜	10 cm
103	Bouton jaune	PCF8574 des boutons, P2	Bouton jaune, contact NO	⬜	10 cm
104	Bouton vert	PCF8574 des boutons, P3	Bouton vert, contact NO	⬜	10 cm
105–108	Masse commune des 4 boutons	PCF8574 des boutons, GND	COM du rouge → bleu → jaune → vert (en chaîne)	⬛	5 cm chacun
109–116	Les 8 fils du clavier	PCF8574 du clavier, P0 à P7	Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)		nappe
—	Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe.				

> **Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché** : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le câble J14 du son (la GPIO 2 du DFPlayer casque). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), passez la vitesse du bus de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).